



MATERIAL DE APOIO

Oficina Fusion 360

**Ryan Batistel
Renan Decker
Arthur Dutra**

O que é o Fusion?

O Fusion 360 é uma ferramenta da Autodesk que permite criar projetos do zero e transformá-los em modelos 3D.

O Fusion 360 pode ser usado para muitas tarefas, como criar modelos 3D, preparar peças para impressão 3D, trabalhar com engenharia e criar projetos de design. Ele também permite desenvolver projetos paramétricos, usando regras e números para mudar tudo de forma rápida apenas alterando uma variável.



Profissões que utilizam o Fusion

Este é um software amplamente utilizado em diversas áreas profissionais por permitir a criação, simulação e desenvolvimento de projetos em 3D. Na Engenharia Mecânica, ele é utilizado para projetar peças, máquinas e mecanismos. Na Engenharia de Produção, auxilia no desenvolvimento de dispositivos, ferramentas e na otimização de processos de fabricação. No Design de Produto, permite criar, testar e aperfeiçoar produtos antes de sua fabricação. Na Robótica, é empregado para desenvolver estruturas, mecanismos e componentes de robôs. Já na área de Impressão 3D, é utilizado para modelar peças que serão fabricadas nas impressoras. Por fim, na Manufatura, o Fusion 360 auxilia no planejamento da produção, na criação de trajetórias de usinagem e na fabricação de componentes com maior precisão.

Conceitos importantes

O que é um Sketch/Esboço?

A Sketch ou Esboço é um desenho bidimensional (2D) que serve como base para a criação de uma peça 3D. Nela são criadas formas geométricas, como círculos, retângulos e polígonos, que posteriormente podem ser transformadas em modelos tridimensionais utilizando ferramentas como a Extrusão.

O que é modelagem paramétrica?

Como dito anteriormente, a modelagem paramétrica permite que uma peça seja alterada sem a necessidade de começar o projeto novamente. Ao modificar uma medida ou geometria da Sketch, todas as operações relacionadas a ela são atualizadas automaticamente, tornando o processo de modelagem mais rápido, preciso e organizado.

O que é a Timeline (Linha do Tempo)?

A Timeline (Linha do Tempo) registra todas as ações realizadas durante a modelagem da peça, como Sketches, Extrusões, Chanfros e Roscas. Ela permite editar qualquer etapa do projeto posteriormente, sem a necessidade de apagar todo o trabalho realizado.

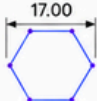
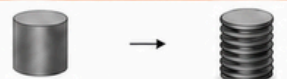
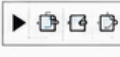
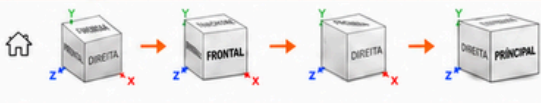
O que são os planos XY, XZ e YZ?

Os planos XY, XZ e YZ são os planos de referência utilizados para iniciar uma Sketch no Fusion 360. Cada plano representa uma orientação diferente no espaço tridimensional, permitindo que o projeto seja construído em qualquer direção. A escolha do plano depende da posição em que a peça será modelada.

Ferramentas utilizadas na oficina

Durante a oficina utilizaremos diversas ferramentas para a prototipagem da nossa peça, abaixo terá uma tabela com cada 1 delas e suas funções

F FERRAMENTAS PRINCIPAIS DO FUSION 360

FERRAMENTA	FUNÇÃO	ÍCONE / EXEMPLO
 Sketch (Esboço)	Cria o desenho 2D que servirá como base para a construção de uma peça 3D.	
 Circle (Círculo)	Cria círculos para modelar furos, cilindros, eixos e outras formas circulares.	
 Polygon (Polígono)	Cria polígonos com o número de lados desejado, sendo muito utilizado na modelagem de porcas e outras peças geométricas.	
 Cota de Esboço (Sketch Dimension)	Define e altera as medidas dos elementos do Sketch, garantindo precisão e permitindo que o modelo seja editado posteriormente por meio da modelagem paramétrica.	
 Extrusão (Extrude)	Adiciona ou remove material de um Sketch, transformando um desenho 2D em uma peça 3D.	
 Chanfro (Chamfer)	Cria um acabamento inclinado nas arestas da peça, removendo cantos vivos e melhorando o encaixe e a aparência.	
 Rosca (Thread)	Cria roscas internas ou externas em peças cilíndricas, simulando componentes reais como parafusos e porcas.	
 Linha do Tempo (Timeline)	Registra todas as etapas da modelagem, permitindo editar operações anteriores sem precisar refazer todo o projeto.	
 Cubo de Visualização (ViewCube)	Altera rapidamente o ângulo de visão da peça, permitindo visualizar o modelo de diferentes perspectivas com facilidade.	
 Movimentação (Move/Orbit)	Permite girar, mover e aproximar ou afastar a visualização da peça para facilitar a modelagem e a edição.	 Órbita (Girar)  Panorâmica (Mover)  Zoom (Aproximar)  Zoom (Afastar)

DICA IMPORTANTE: Utilize a Linha do Tempo sempre que precisar voltar e editar alguma etapa do seu projeto.

Fluxo de trabalho

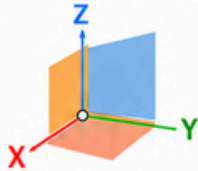
Toda peça do fusion segue um fluxo de trabalho em comum
isso é importante para que cada peça possa sair o mais perfeita possível

F

FLUXO DE CRIAÇÃO NO FUSION 360

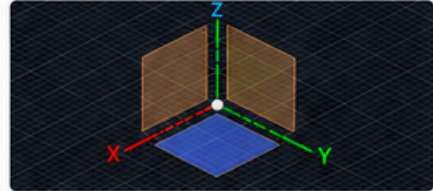
Siga este fluxo para criar modelos 3D de forma organizada e paramétrica.

1



ESCOLHER PLANO

Escolha o plano de trabalho mais adequado para iniciar seu projeto (XY, XZ ou YZ).

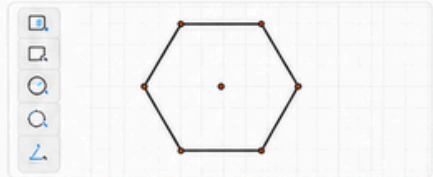


2

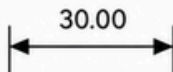


CRIAR SKETCH

Inicie um Sketch no plano escolhido para criar o desenho 2D da sua peça.

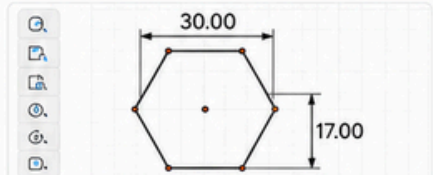


3



ADICIONAR COTAS

Adicione cotas (dimensionamento) para definir medidas e garantir precisão ao seu desenho.



4



EXTRUSÃO

Use a ferramenta Extrude para transformar o Sketch 2D em um modelo 3D.



5



MODIFICAÇÕES

Aplique ferramentas de modificação como Chanfro, Rosca, Furo, Filete, entre outras, para detalhar sua peça.



6



ROSCA (EXEMPLO)

Adicione roscas internas ou externas quando necessário, simulando componentes reais.



7



LINHA DO TEMPO

Acompanhe todas as etapas da modelagem na linha do tempo. Edite qualquer passo a qualquer momento (modelagem paramétrica).



8



REVISAR E EDITAR

Revise sua peça, faça ajustes necessários e veja as mudanças sendo atualizadas automaticamente!

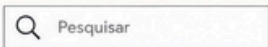


DICA IMPORTANTE: A modelagem paramétrica permite que você altere medidas, features ou etapas do projeto sem precisar refazer todo o trabalho.

Atalhos utilizados no fusion

No fusion também existem atalhos que podemos usar para facilitar o uso de suas ferramentas na tabela abaixo podemos ver diversos atalhos para a nossa oficina

F ATALHOS DE TECLADO – FUSION 360

TECLA / ATALHO	FUNÇÃO	ÍCONE / EXEMPLO
	Pesquisar ferramenta Abre a caixa de pesquisa de ferramentas, permitindo localizar rapidamente qualquer comando.	
	Circle (Círculo) Ativa a ferramenta Circle para criar geometrias circulares em um Sketch.	 Circle
	Cota de Esboço (Sketch Dimension) Ativa a ferramenta Cota de Esboço para definir ou alterar as dimensões de um Sketch.	
	Extrusão (Extrude) Ativa a ferramenta Extrude para transformar um Sketch em um modelo 3D ou remover material da peça.	 Extrude
	Desfazer Desfaz a última ação realizada.	
	Botão do meio do mouse Move (Panorâmica) a visualização do projeto. (Pode variar conforme a configuração escolhida.)	
	Shift + Botão do meio do mouse Gira a câmera ao redor da peça (Órbita). (Pode variar conforme o estilo de navegação selecionado.)	
	Roda do mouse Aproxima ou afasta a visualização da peça (Zoom).	
	Zoom Fit (Ajustar à tela) Centraliza a peça na tela, facilitando a visualização completa do modelo.	
	Excluir Exclui o elemento ou recurso selecionado.	
	Cancelar Cancela a ferramenta ou comando em uso.	



OBSERVAÇÃO: Alguns atalhos de movimentação podem variar de acordo com o estilo de navegação configurado nas Preferências do Fusion 360. Durante esta oficina foi utilizado o estilo **Tinkercad**, recomendado para iniciantes.

Continue Aprendendo

A Parabéns – este é só o começo da sua jornada na modelagem 3D. Com os conceitos vistos (sketches, modelagem paramétrica, extrusão e edição na linha do tempo) você já tem a base para criar peças e protótipos complexos. O Fusion 360 é amplamente usado em carreiras STEAM para projetar, simular, renderizar e preparar peças para fabricação e impressão 3D. Explore montagens e CAM, continue praticando e transforme ideias em soluções reais – todo grande projeto começa com um simples sketch.

CONTINUE APRENDENDO



O que você aprendeu aqui é **só o começo!**
A prática constante é o que transforma conhecimento em habilidade.

Explore novas ferramentas, crie projetos, resolva problemas e compartilhe suas ideias.

O próximo projeto pode ser seu!



INOVE

Transforme ideias em soluções reais.



DESENVOLVA

Aprenda, pratique e evolua sempre.



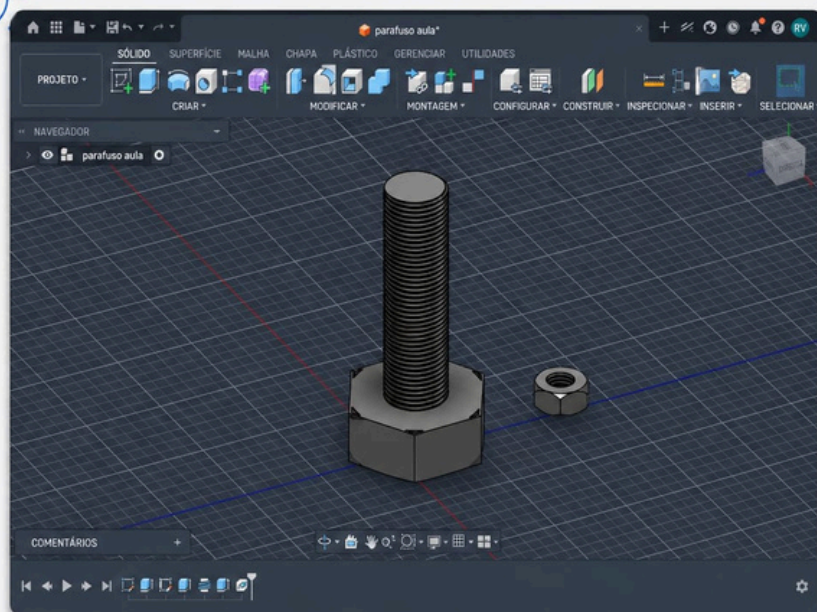
CRIE

Use o Fusion 360 para dar vida aos seus projetos.



APRENDA

A base que você constrói hoje abre portas para o futuro.



“ A tecnologia é a ferramenta, mas a **criatividade** é o limite. ”

